Definición del Sistema

Nombre del Sistema	Siglas
Sistema de control escolar	EscuRed

Definición del sistema

Es un sistema web escolar desarrollado en Java con Spring Boot, orientado a la gestión académica desde nivel básico a superior. Cuenta con tres tipos de usuarios, cada uno con permisos y accesos establecidos:

El administrador podrá realizar operaciones CRUD a los demás usuarios y a la carga académica (asignaturas); el profesor podrá registrar la asistencia diaria de los alumnos y las calificaciones; y, finalmente, el alumno solo podrá ver sus calificaciones y registrar su asistencia diaria (con aprobación requerida del profesor).

Definición de requerimientos del Sistema (funcionales, no funcionales, calidad)

Funcionales:

- El administrador será el único con acceso a la creación, lectura, actualización y eliminación de usuarios (alumnos, profesores, otros administradores) y de la carga académica (asignaturas).
- El profesor deberá tener permisos de aprobación de asistencia diaria (previamente registrada por los alumnos) y de asignar la calificación de las asignaturas correspondientes.
- Los alumnos únicamente podrán consultar sus materias inscritas, calificaciones y registrar asistencias sujetas a la aprobación del profesor.
- La carga de asignaturas a inscribir podrá realizarse mediante un formulario web o un archivo de Excel para poder ser transformado a formato csv.

No funcionales:

- El sistema deberá tener tiempos de respuesta menores a 4 segundos por operación.
- La base de datos deberá garantizar integridad referencial y consistencia transaccional.
- El sistema deberá ser escalable y fácilmente mantenible gracias a la arquitectura modular.
- Deberá contar con documentación para facilitar mantenimiento.

De calidad:

- Garantizar disponibilidad mínima del 95%.
- Garantizar diseño responsivo y usabilidad sencilla mediante una interfaz web moderna.

Alcance del Sistema

EscuRed cubre los procesos esenciales de administración académica dentro de una institución escolar de cualquier nivel académico. Permite gestionar el registro de usuarios, asignaturas, grupos, calificaciones y asistencia.

El alcance incluye el desarrollo del backend con Spring Boot y la implementación de un frontend con Spring MVC. No contempla integración con sistemas externos ni módulos de pago en esta versión inicial.

Módulos del Sistema

Nombre del modulo	Descripción del módulo
Gestión de usuarios	Permite al administrador gestionar (registrar, actualizar y eliminar) a los usuarios del sistema (alumnos, profesores y otros administradores) y designar la carga académica a los alumnos.
Gestión de asistencias y calificaciones	Módulo donde el profesor registra y aprueba las asistencias previamente registradas por los alumnos, y asigna una calificación a cada asignatura inscrita de los alumnos.
Carga de asignaturas	La solicitud de asignaturas a inscribir se procesará mediante un formulario web o un archivo de Excel previamente cargado y transformado a formato CSV.
Registro de asistencias y visualización de calificaciones	Permite registrar la asistencia de los alumnos y visualizar las calificaciones registradas en el sistema por parte del profesor

Responsable del Sistema	
Nombre:	José Ángel Olmedo Guevara
Revisión del Sistema	
Nombre:	Propuesta inicial del proyecto
Fecha:	22/10/2025